

Valor absoluto

Apunte teórico

El **valor absoluto** de un número representa su **distancia al cero** en la recta numérica, **sin importar el signo**. Se denota como $|x|$.

Definición formal:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplos cotidianos

- Si una persona está a 5 metros del punto de origen, puede estar a la derecha (+5) o a la izquierda (−5): en ambos casos, $|5| = |-5| = 5$.
- El valor absoluto también aparece al medir errores, distancias, diferencias de temperatura, entre otros.
- Si una ciudad tiene una temperatura de -2 grados y otra de +2 grados, ambas están a $|2| = 2$ grados del cero.

Ejemplo resuelto

Interpretar: $|x| = 4$

1. Esta ecuación representa todos los números cuya distancia al cero es 4.
2. Por definición de valor absoluto:

$$|x| = 4 \Rightarrow x = 4 \quad \text{o} \quad x = -4$$

3. Ambas son soluciones posibles, pero dependiendo del contexto del problema, podría interesarnos solo una.

Ejemplo resuelto

Interpretar: $|y - 3| = 5$

1. Esta ecuación representa todos los números cuya distancia al número 3 es 5.

2. Por lo tanto, las soluciones son:

$$y - 3 = 5 \quad \text{o} \quad y - 3 = -5$$

3. Sumamos 3 en ambos lados:

$$y = 8 \quad \text{o} \quad y = -2$$

Interpretación de desigualdades con valor absoluto

Apunte teórico

Cuando tenemos una desigualdad con valor absoluto, no estamos buscando puntos a una distancia exacta, sino un rango de distancias desde un punto de referencia:

- $|x - a| \leq r$: los valores de x están a una distancia **a lo más** r del número a .
- $|x - a| < r$: los valores de x están a una distancia **menor** que r del número a .
- $|x - a| \geq r$: los valores de x están a una distancia **al menos** r del número a .
- $|x - a| > r$: los valores de x están a una distancia **mayor** que r del número a .

Esto puede visualizarse como una franja de puntos alrededor de a , o fuera de ella.

Casos especiales

Nota

- Si $|a| = 0$, entonces $a = 0$.
- Si $|a| = -k$ con $k > 0$, entonces **no hay solución**, porque el valor absoluto **nunca puede ser negativo**.

Ejemplo resuelto

Resolver: $|2p + 1| = -3$

1. Como el valor absoluto nunca es negativo, esta ecuación **no tiene solución**.

Ejercicios guiados

1. $|t| = 9$

4. $|m - 1| = 0$

2. $|r - 4| = 7$

5. $|q + 6| = -2$

3. $|2k + 3| = 5$

Apunte teórico

Cuando resolvemos ecuaciones con valor absoluto, muchas veces usamos la definición por tramos:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Esto también se aplica si dentro del valor absoluto hay una expresión como $x - a$:

$$|x - a| = \begin{cases} x - a & \text{si } x \geq a \\ -x + a & \text{si } x < a \end{cases}$$

Por eso, para resolver ecuaciones más complejas como $|x - 4| = |2x + 1| + 3$, tenemos que dividir la recta en varios “tramos” o “casos” según cuándo cambia el signo de las expresiones dentro de los valores absolutos. Así, en cada caso eliminamos los símbolos de valor absoluto y resolvemos como una ecuación común.

Los puntos donde cada valor absoluto se anula (es decir, donde su interior es igual a cero) se llaman **puntos de interés**. En este ejemplo, los puntos de interés son:

$$|x - 4| = 0 \Rightarrow x = 4, \quad |2x + 1| = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

Estos puntos dividen la recta en tres intervalos:

$$(-\infty, -\frac{1}{2}), \quad [-\frac{1}{2}, 4), \quad [4, \infty)$$

Cada intervalo define un caso en el que el valor absoluto se comporta de una manera distinta. Luego de resolver cada caso por separado, se recopilan todas las soluciones válidas que pertenecen a los intervalos considerados. El conjunto de soluciones final es la unión de todas ellas.

Ejemplo avanzado resuelto

Ejemplo resuelto

Resolver: $|x - 4| = |2x + 1| + 3$

Paso 1: Identificar los puntos de interés

$$\blacksquare |x - 4| = 0 \Rightarrow x = 4$$

$$\blacksquare |2x + 1| = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

Estos puntos dividen la recta en tres intervalos. Resolvamos la ecuación en cada uno:

Caso 1: $x < -\frac{1}{2}$

$$|x - 4| = -x + 4$$

$$|2x + 1| = -2x - 1$$

$$\text{Entonces: } -x + 4 = -2x - 1 + 3$$

$$-x + 4 = -2x + 2$$

$$x = 2$$

Pero $x = 2 \not< -\frac{1}{2}$, así que se descarta.

Caso 2: $-\frac{1}{2} \leq x < 4$

$$|x - 4| = -x + 4$$

$$|2x + 1| = 2x + 1$$

$$\text{Entonces: } -x + 4 = 2x + 1 + 3$$

$$-x + 4 = 2x + 4$$

$$-x = 2x$$

$$x = 0$$

Y como $0 \in [-\frac{1}{2}, 4)$, es solución válida.

Caso 3: $x \geq 4$

$$|x - 4| = x - 4$$

$$|2x + 1| = 2x + 1$$

$$\text{Entonces: } x - 4 = 2x + 1 + 3$$

$$x - 4 = 2x + 4$$

$$-x = 8$$

$$x = -8$$

Pero $x = -8 \not\geq 4$, se descarta.

Conclusión: La única solución es $x = 0$.

Apunte teórico

Una propiedad fundamental del valor absoluto es que:

$$|x| = |y| \Leftrightarrow x = y \text{ o } x = -y$$

Esto se debe a que el valor absoluto solo mide la distancia al cero, sin importar el signo. Por lo tanto, dos números tienen el mismo valor absoluto si son iguales o si son opuestos.

Ejemplo resuelto

Resolver: $|5 - x| = |x + 1|$

Por la propiedad del valor absoluto:

$$|5 - x| = |x + 1| \Leftrightarrow 5 - x = x + 1 \text{ o } 5 - x = -(x + 1)$$

Aplicamos eso directamente:

Primer caso: $5 - x = x + 1$

$$5 - x = x + 1$$

$$5 - 1 = x + x$$

$$4 = 2x$$

$$x = 2$$

Segundo caso: $5 - x = -(x + 1)$

$$5 - x = -x - 1$$

$$5 + 1 = -x + x$$

$$6 = 0 \quad (\Rightarrow \Leftarrow)$$

Este segundo caso no tiene solución.

Conclusión: La única solución es $x = 2$.

Ejercicios desafiantes adicionales

1. $|\theta + 5| = |\theta - 2|$

2. $|z + 1| = 2z - 3$

3. $|2t - 3| = |t + 4| + 1$

4. $|\alpha + 3| + |2\alpha - 1| = |\alpha - 4|$

BONUS: una extensión del concepto (lectura opcional)**Nota**

Imagina que vives en una ciudad con calles rectas que van solo hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo. Tu casa está justo en una esquina central: el punto de partida.

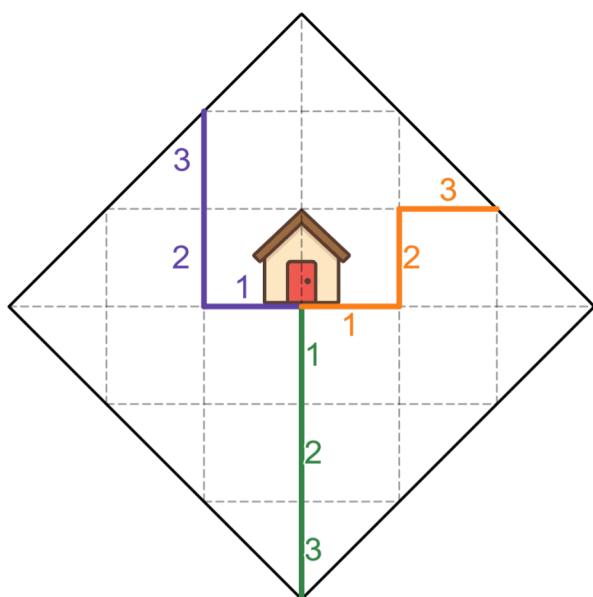
Supón que un amigo te dice: “Aléjate 3 cuadras de tu casa”. No te está diciendo que des 3 pasos en cualquier dirección, sino que al final estés a 3 cuadras de distancia. Por ejemplo:

- Podrías caminar 3 cuadras hacia la abajo y quedar en la esquina $(0, -3)$.
- O caminar 1 cuadra a la izquierda y 2 hacia arriba, y llegar a $(-1, 2)$.
- O bien, podrías caminar una cuadra hacia la derecha, una hacia arriba, y finalmente a la derecha terminando en $(2, 3)$.

Ambas opciones cumplen con la consigna: terminaste a 3 cuadras de tu casa. Pero si caminas 1 cuadra a la derecha, luego 1 a la izquierda y después 1 hacia abajo, aunque diste 3 pasos, no te alejaste tanto: solo estás a 1 cuadra de distancia real del origen.

Esto es lo que representa la ecuación $|x| + |y| = 3$: el conjunto de todos los puntos que están a exactamente 3 cuadras de tu casa, sumando cuánto te alejaste en dirección horizontal y cuánto en vertical.

En el plano, esos puntos forman un rombo centrado en tu casa.

**Distancia total igual a 3.**

Las trayectorias mostradas parten desde el origen y terminan en distintos puntos del borde del rombo, todos ellos ubicados a una distancia total de 3 cuadras. Esta figura representa el conjunto de soluciones de la ecuación $|x| + |y| = 3$, midiendo la distancia combinada desde el origen en calles rectas.

Síntesis final

El valor absoluto representa una distancia en la recta numérica, sin importar el signo. Aprendimos a interpretar ecuaciones y desigualdades con valor absoluto como condiciones sobre qué tan lejos se encuentra un número respecto a otro.

Estudiamos cómo resolver estas expresiones mediante casos, usando los puntos de quiebre para dividir la recta en intervalos. También exploramos situaciones sin solución, y casos que involucran múltiples valores absolutos en una misma expresión.

Finalmente, extendimos la idea de distancia a escenarios más generales, donde se combinan múltiples desplazamientos desde el origen. Esto nos prepara para enfrentar situaciones más complejas con una comprensión sólida del concepto de distancia.